

Aprendizaje Autonomo 1

Planeacion del Software

Sistema de Gestion de E-commerce

Asignatura: Programacion Orientada a Objetos

Etaapa 1: Planeacion del software

Repositorio: <https://github.com/MatixProx/sistema-gestion-ecommerce-poo.git>

1. Introduccion

El presente proyecto propone la planeacion de un Sistema de Gestion de e-commerce orientado a administrar productos, clientes, pedidos, pagos, inventario y reportes de ventas. El sistema responde a la necesidad de las empresas de digitalizar sus procesos comerciales, mejorar la atencion al cliente y controlar de manera eficiente sus operaciones internas.

Desde la Programacion Orientada a Objetos, el sistema se estructura mediante entidades como Usuario, Cliente, Administrador, Producto, Carrito, Pedido y Pago. Estas entidades permiten representar elementos del negocio con atributos, responsabilidades y comportamientos definidos. Adicionalmente, se incorporan operaciones de programacion funcional para filtrar datos, calcular totales y generar reportes.

2. Objetivo general

Disenar la planeacion de un sistema de gestion de e-commerce que permita administrar el proceso de venta en linea, desde la publicacion de productos hasta la generacion de pedidos, pagos, control de inventario y reportes administrativos.

3. Objetivos especificos

- Identificar los modulos principales que componen un sistema de comercio electronico.
- Definir las funcionalidades de cada modulo segun las necesidades de clientes y administradores.
- Establecer el alcance inicial del proyecto para una primera version funcional.
- Disenar una estructura orientada a objetos que facilite el mantenimiento y crecimiento del sistema.
- Configurar un repositorio en GitHub para documentar y controlar el avance del proyecto.

4. Alcance del proyecto

El sistema permitira que los clientes puedan registrarse, iniciar sesion, consultar productos, agregar articulos al carrito y generar pedidos. Los administradores podran gestionar productos, controlar inventario, revisar pedidos y generar reportes basicos de ventas.

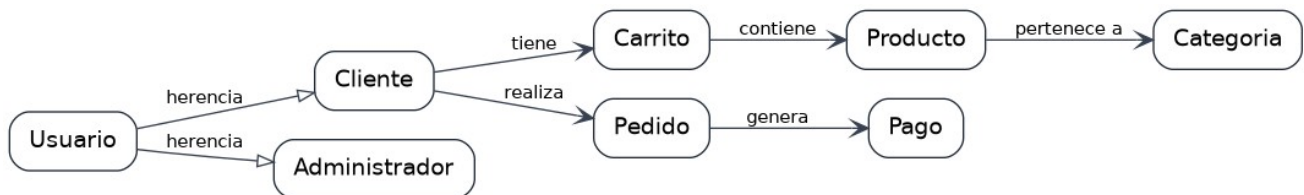
Incluye	No incluye en esta primera etapa
Registro de usuarios; gestion de productos; categorias; carrito; pedidos; simulacion de pagos; inventario; reportes; repositorio GitHub.	Integracion bancaria real; facturacion electronica oficial; aplicacion movil nativa; inteligencia artificial; conexion con empresas de envio.

5. Modulos y funcionalidades

Modulo	Funcionalidades principales	Clases relacionadas
Gestion de usuarios	Registro, inicio de sesion, actualizacion de datos y diferenciacion de roles.	Usuario, Cliente, Administrador
Gestion de productos	Crear, editar, eliminar, buscar y filtrar productos por categoria.	Producto, Categoria, Inventario
Carrito de compras	Agregar productos, eliminar productos, modificar cantidades y calcular total.	Carrito, ItemCarrito, Producto
Gestion de pedidos	Crear pedido, consultar estado, cancelar pedido e historial de compras.	Pedido, DetallePedido, Cliente
Gestion de pagos	Seleccionar metodo, validar datos basicos, confirmar pago y cambiar estado del pedido.	Pago, MetodoPago, Pedido
Gestion de inventario	Consultar stock, actualizar stock y generar alertas de bajo inventario.	InventarioServicio, Producto
Reportes administrativos	Ventas totales, pedidos por estado, productos con bajo stock y clientes registrados.	ReporteServicio, Pedido, Producto

6. Diagrama de clases propuesto

El siguiente diagrama resume las clases principales y sus relaciones. Se observa herencia entre Usuario, Cliente y Administrador; asociacion entre Cliente, Carrito y Pedido; y dependencia del Pedido con Pago y Producto.



7. Principios de Programacion Orientada a Objetos

Abstraccion: El sistema representa elementos reales del negocio mediante clases como Producto, Cliente, Pedido y Pago.

Encapsulamiento: Los atributos se mantienen privados y se accede a ellos mediante metodos publicos, protegiendo la informacion interna.

Herencia: Cliente y Administrador comparten atributos comunes al heredar de Usuario.

Polimorfismo: Los metodos de pago pueden comportarse de manera diferente segun el tipo seleccionado: tarjeta, transferencia o pago contra entrega.

8. Programacion funcional aplicada

Aunque el sistema se modela con clases y objetos, tambien incorpora un enfoque funcional en operaciones sobre colecciones. Esto permite calcular totales, filtrar productos y generar reportes sin modificar los datos originales.

- Uso de stream para sumar subtotales del carrito.
- Uso de filter para identificar productos con bajo stock.
- Uso de groupingBy para agrupar pedidos por estado.
- Uso de funciones puras para transformar datos y obtener reportes.

9. Paquetes y tecnologias propuestas

Tecnologia o paquete	Uso dentro del proyecto
Java 17	Lenguaje principal para aplicar POO y operaciones funcionales.
Maven	Gestion de dependencias y estructura del proyecto.
JUnit 5	Pruebas unitarias para validar reglas del sistema.
MySQL	Base de datos relacional para clientes, productos, pedidos e inventario.
MySQL Connector/J	Paquete de terceros para conectar Java con MySQL.
Git y GitHub	Control de versiones, trazabilidad y evidencia del avance del proyecto.

10. Estructura del repositorio de GitHub

Repositorio: <https://github.com/MatixProx/sistema-gestion-ecommerce-poo.git>

La estructura propuesta separa documentacion, codigo fuente y pruebas. Esta organizacion facilita la revision academica, el mantenimiento y el crecimiento del sistema.

```
sistema-gestion-ecommerce-poo/  
|-- README.md  
|-- .gitignore  
|-- pom.xml  
|-- docs/  
|   |-- planeacion-software.pdf  
|   |-- alcance-proyecto.md  
|   |-- diagrama-clases.png  
|-- src/main/java/com/ecommerce/  
|-- src/test/java/com/ecommerce/
```

11. Conclusiones

El Sistema de Gestion de e-commerce permite integrar conocimientos de Programacion Orientada a Objetos, programacion funcional, bases de datos y gestion empresarial. Esta combinacion demuestra que el software no solo resuelve un problema tecnico, sino tambien una necesidad real de administracion comercial.